

Ответы к зачёту по дисциплине

«Дизайн пользовательских интерфейсов»

1. Основы UI/UX-дизайна

UX-дизайн (User Experience Design) — проектирование пользовательского опыта. Это процесс создания продуктов, удобных и приятных в использовании. UX охватывает всё взаимодействие пользователя с продуктом: насколько легко им пользоваться, насколько он решает проблемы пользователя, какие ощущения он вызывает.

UI-дизайн (User Interface Design) — проектирование пользовательского интерфейса. Это визуальное оформление продукта: цвета, шрифты, кнопки, иконки, компоновка элементов на экране.

Отличия UI от UX:

- UX — это «как работает» продукт (логика, удобство, сценарии); UI — это «как выглядит» (визуальное оформление).
- UX охватывает весь опыт взаимодействия; UI — конкретный интерфейс экрана/страницы.
- UX занимается исследованием пользователей, UI — созданием конкретных экранов.

Ключевые этапы разработки UI/UX-продукта (дизайн-процесс):

- Формулировка цели и задач продукта (бизнес-цели и цели пользователя).
- Обзор и анализ конкурентов (сбор референсов, мудборд).
- Исследование целевой аудитории (ЦА): сегментация, персонажи, User Story, Use Case, JTBD.
- Определение функциональности и построение User Flow.
- Прототипирование: вайрфрейм → прототип → мокап.
- Разработка UI: типографика, цвет, компоненты, UI-kit.
- Тестирование (юзабилити-тестирование) и итерации.

2. Понятие референса и мудборда

Референс — вспомогательный рабочий материал для подготовки к проекту и вдохновения. Может содержать фотографии, иллюстрации, рисунки, примеры чужих работ. Это подборка аналогов, элементы которых можно заимствовать для развития идей.

Виды референсов:

- Стилиевые — примеры по стилю дизайна, в котором будет создаваться проект.
- Функциональные — референсы по конкретной задаче или типу продукта (например, реализация каталога товаров).

Мудборд (Moodboard) — способ представления референсов, тип визуальной презентации или коллажа, который состоит из подборки изображений, текста, объектов, объединённых общей идеей или настроением.

Мудборд может включать: фотографии и иллюстрации, цветовую палитру, набор шрифтов, текстуры, логотип, кнопки, иконки.

Типы мудбордов:

- Физический — состоит из реальных физических объектов: куски ткани, фотографии, вырезки из журналов.
- Цифровой — создаётся в цифровом пространстве из изображений, шрифтов, текстур, иконок (например, в Figma).

Структура мудборда включает: изображения, задающие настроение; цветовую схему; шрифтовую пару; графические элементы и иконки.

3. UX-элементы по Джессу Гарретту. Модель «5 уровней UX»

Джесси Гарретт описал 5 уровней UX, которые идут от абстрактного к конкретному:

- Стратегия (Strategy) — цели бизнеса и потребности пользователей. Зачем создаётся продукт и что нужно пользователям.
- Возможности/Объём (Scope) — функциональные требования и контентные требования. Что будет делать продукт.
- Структура (Structure) — информационная архитектура и дизайн взаимодействия. Как организован продукт.
- Скелет/Каркас (Skeleton) — интерфейсный дизайн, навигация и информационный дизайн. Как расположены элементы.
- Поверхность (Surface) — визуальный дизайн. Как выглядит продукт.

Каждый уровень зависит от предыдущего. Проектирование идёт снизу вверх: сначала стратегия, в конце — визуальная поверхность.

4. Обзор и анализ аналогичных решений

Анализ конкурентов позволяет получить вдохновение для создания полезного продукта, понять, какой функционал нужен, и найти слабые места конкурентов.

Виды конкурентов:

- Прямая конкуренция — продукты выполняют одну и ту же работу одинаковым способом (например, два интернет-магазина одежды).
- Вторичная конкуренция — продукты выполняют одну и ту же работу разными способами (газета и интернет-портал — оба доносят информацию).
- Непрямая конкуренция — продукты выполняют разную работу, но работают с одинаковой целевой аудиторией.

Общий план проведения конкурентного анализа:

- Составить список критериев для сравнения (функционал, интерфейс, навигация, визуальный стиль).
- Определить конкурентов: прямых, вторичных и непрямых.
- Сделать скриншоты экранов для наглядного анализа.
- Объединить все данные в одном месте.
- Документировать и структурировать информацию; составить список рекомендаций по функционалу и дизайну.

5. Понятие UX-исследования

UX-исследование — это процесс изучения пользователей, их потребностей, поведения и мотивации с целью создания более удобного и полезного продукта.

Общий план проведения UX-исследования:

- Определить цель исследования — что нужно узнать.
- Выбрать метод исследования.
- Набрать участников исследования из целевой аудитории.
- Провести исследование.
- Проанализировать результаты и сделать выводы.

Методы и инструменты UX-проектирования:

- Анализ целевой аудитории и сегментация ЦА.
- Метод персонажей (User Persona).
- User Story — пользовательские истории.
- Use Case — сценарии использования.
- Jobs To Be Done (JTBD) — методология задач.
- Customer Journey Map (CJM) — карта пути клиента.
- Карта эмпатии.
- User Flow — диаграмма пути пользователя.
- Конкурентный анализ.
- Юзабилити-тестирование.

6. Целевая аудитория (ЦА)

Целевая аудитория (ЦА) — определённая группа людей с общими характеристиками, желаниями и потребностями, которые позволяют им схожим образом взаимодействовать с продуктом.

Виды ЦА:

- По классу потребителей: B2B (бизнес для бизнеса), B2C (бизнес для физических лиц), B2G (бизнес для государства).
- По масштабу: широкая и узкая.

Общий план определения и анализа ЦА:

- Составить список функционала продукта и преимуществ для пользователя.
- Составить список людей, у которых есть потребность в этих преимуществах.
- Определить общие демографические факторы: возраст, пол, местоположение, доход, образование, семейное положение, профессия.
- Исследовать психографию: интересы, хобби, образ жизни, поведение.
- Разделить ЦА на сегменты по степени вхождения в предметную область, опыту, контексту использования, основной задаче и желаниям.

Сегментирование ЦА — разделение всей аудитории на группы, отличающиеся по контексту использования, уровню опыта, основным задачам и потребностям. Каждому сегменту создаётся свой персонаж (User Persona).

7. Метод персонажей. User Persona

User Persona (персонаж) — воображаемый, но реалистичный собирательный образ пользователя с суммой его основных потребностей, характеристик и целей. Это типичный представитель одного сегмента ЦА.

Метод персонажей помогает сделать дизайн более осмысленным и снизить риск создания ненужного продукта.

Структура (состав) User Persona:

- Имя, пол, возраст, фото.

- Местоположение (страна/город), семейное положение, профессия.
- Степень вхождения в предметную область (новичок, постоянный пользователь, редкий пользователь).
- Контекст использования продукта: когда, где и как взаимодействует (десктоп или мобильный).
- Цели и потребности взаимодействия с продуктом.
- Проблемы взаимодействия — что мешает достичь цели.
- Дополнительно: ожидания, навыки, мотивация.

Виды персон: первичная (основной пользователь), вторичная (редкий пользователь), антиперсона (тот, для кого продукт не создаётся).

8. User Story, User Journey, User Story Mapping

User Story (пользовательская история) — краткое описание (1–2 предложения) того, чего хочет достичь пользователь при взаимодействии с продуктом.

Шаблон: «Как [роль/персонаж] я хочу [цель/желание], чтобы [выгода/результат]».

Например: «Я, как покупатель, хочу увидеть список всех товаров по категориям, чтобы быстро найти нужную вещь».

User Journey (путь пользователя) — описание всего пути взаимодействия пользователя с продуктом от первого касания до достижения цели, включая его мысли, эмоции и барьеры.

User Story Mapping — визуальная техника организации пользовательских историй, которая помогает увидеть всё взаимодействие пользователя с продуктом в виде карты. Истории группируются по активностям и шагам.

Общий план составления User Story Mapping:

- Определить цель пользователя.
- Описать основные активности (крупные шаги) для достижения цели.
- Детализировать каждую активность конкретными User Story.
- Расставить приоритеты историй и выделить минимальный жизнеспособный продукт (MVP).

9. Пользовательские сценарии. Use Case

Пользовательский сценарий — описание последовательности действий пользователя при взаимодействии с продуктом для достижения определённой цели.

Виды пользовательских сценариев:

- Концептуальные (описательные) — описывают контекст и поведение пользователя в общих чертах.
- Детальные (Use Case) — описывают конкретную последовательность шагов для достижения цели.

Use Case (Сценарий использования) — вымышленная история о том, как пользователь взаимодействует с продуктом для достижения цели. Описывает, что делает продукт, а не как он это делает.

Структура Use Case:

- Название (Name) — короткое, понятное, отражающее суть.
- Краткое описание (Brief Description) — текст, описывающий данный сценарий.
- Участники (Actors) — список участников взаимодействия.
- Предусловия (Preconditions) — условия перед началом сценария.

- Триггер (Trigger) — событие, побуждающее пользователя к действию.
- Базовый сценарий (Basic Flow) — последовательность действий для успешного достижения цели.
- Альтернативные сценарии (Alternative Flows) — иные пути, при которых цель всё равно достигается.
- Исключительные сценарии (Exceptional Flows) — ситуации, мешающие выполнению сценария.
- Постусловие (Post Conditions) — результат после выполнения.

10. Карта эмпатии

Карта эмпатии — инструмент для глубокого понимания пользователя, его мыслей, чувств, действий и окружения. Помогает дизайнерам «встать на место» пользователя.

Виды карт эмпатии:

- Индивидуальная — составляется для одного конкретного пользователя.
- Агрегированная — составляется для сегмента пользователей на основе данных исследований.

Структура карты эмпатии (4 основных квадранта):

- Говорит (Says) — что пользователь говорит вслух, цитаты.
- Думает (Thinks) — что думает, но не всегда говорит; внутренние мысли и убеждения.
- Делает (Does) — действия пользователя, его поведение.
- Чувствует (Feels) — эмоции и чувства пользователя.
- Дополнительно: «Боли» (проблемы, страхи, разочарования) и «Желания» (цели, потребности, мечты).

Общий план построения карты эмпатии:

- Определить пользователя или сегмент.
- Собрать данные (интервью, наблюдения, анкеты).
- Заполнить квадранты карты.
- Выявить противоречия и инсайты.
- Использовать полученные данные для проектирования.

11. Методология Jobs to Be Done (JTBD)

JTBD — методология, которая помогает понять истинные потребности пользователей. Суть: фокусируемся не на характеристиках пользователя, а на задаче (работе), которую он хочет выполнить в определённом контексте.

«Пользователи нанимают продукт на работу» — они используют продукт, чтобы решить конкретную проблему в конкретной ситуации.

Основные компоненты JTBD:

- Пользователь — тот, кто выполняет работу.
- Контекст — ситуация, в которой возникает потребность.
- Результат — желаемый итог (что пользователь хочет достичь).
- Решение/инструмент — продукт, выбранный для выполнения работы.

Job Story — описание работы/задачи в контексте JTBD. Фокус не на роли пользователя, а на ситуации.

Шаблон job story: «Когда [описание ситуации], я хочу [мотивация], чтобы [результат]».

Например: «Когда я стою в пробке, я хочу слушать подкасты, чтобы не терять время зря».

Отличие job story от user story:

- User story сосредоточена на роли пользователя («Как покупатель, я хочу...»).
- Job story сосредоточена на ситуации и контексте («Когда я...»).
- Job story подходит для больших или размытых аудиторий, где одна роль не описывает разнообразие контекстов.

12. Customer Journey Map (CJM)

CJM (Карта пути клиента) — инструмент визуализации пути пользователя от первого контакта с продуктом до достижения цели, включая все точки контакта, эмоции и барьеры.

Виды CJM:

- Текущее состояние (As-Is) — описывает существующий путь пользователя.
- Будущее состояние (To-Be) — описывает желаемый улучшенный путь.
- День из жизни (Day in the Life) — описывает весь день пользователя, не только взаимодействие с продуктом.

Основные компоненты CJM:

- Персонаж (Actor) — пользователь, для которого строится карта.
- Сценарий и цель — контекст и то, чего хочет достичь пользователь.
- Этапы (Stages) — основные шаги пути пользователя.
- Точки контакта (Touchpoints) — места взаимодействия пользователя с продуктом.
- Мысли и чувства — что думает и чувствует пользователь на каждом этапе.
- Болевые точки (Pain Points) — проблемы и барьеры.
- Возможности — идеи для улучшения.

Общий план проектирования CJM:

- Определить персонажа и цель.
- Определить этапы пути.
- Выявить точки контакта.
- Описать мысли, эмоции и барьеры на каждом этапе.
- Найти болевые точки и возможности для улучшения.

13. User Flow

User Flow (диаграмма пути пользователя) — наглядное представление последовательности действий пользователя для достижения значимой цели при использовании продукта. Отображает каждый шаг от точки входа до финального взаимодействия.

Виды User Flow:

- Поток задач (Task Flow) — линейная последовательность для одной конкретной задачи.
- Поток экранов (Screen Flow / Wireflow) — включает схематичные изображения экранов.

- Полный пользовательский поток — охватывает весь продукт.

Общий план проектирования User Flow:

- Описать пользователя (контекст, цели, триггеры).
- Выбрать цель пользователя, которую описывает flow.
- Дать понятное название (например, «Оформление заказа»).
- Описать последовательность действий от точки А (начало) до точки В (цель).
- Визуализировать каждый шаг блоками.
- Проверить достижение цели.

Основные блоки User Flow:

- Прямоугольник — экран или действие.
- Ромб — условие/решение (развилка).
- Стрелки — направление движения.
- Овал/скруглённый прямоугольник — начало и конец.

14. Стейкхолдеры

Стейкхолдеры — лица или группы, заинтересованные в результате проекта или влияющие на него.

Основные группы стейкхолдеров:

- Внутренние: руководство компании, команда разработки, дизайнеры, менеджеры продукта.
- Внешние: конечные пользователи, заказчики/клиенты, партнёры, инвесторы.
- Регуляторные: государственные органы, органы сертификации.

Учёт интересов всех стейкхолдеров важен для создания продукта, который удовлетворяет как бизнес-цели, так и потребности пользователей.

15. Юзабилити

Юзабилити (Usability) — это мера удобства и простоты использования продукта. Насколько легко, эффективно и удовлетворяюще пользователи могут достигать своих целей.

Факторы, влияющие на юзабилити:

- Обучаемость — насколько легко новый пользователь может научиться пользоваться продуктом.
- Эффективность — насколько быстро опытный пользователь выполняет задачи.
- Запоминаемость — насколько легко вернуться к продукту после перерыва.
- Ошибки — как часто пользователи ошибаются и насколько легко исправить ошибку.
- Удовлетворённость — насколько пользователи довольны продуктом.
- Контекст использования — устройство, среда, пользовательский опыт.
- Доступность (Accessibility) — удобство для людей с ограниченными возможностями.

16. Эвристики Нильсена. 10 правил дизайна взаимодействия

Якоб Нильсен сформулировал 10 эвристических принципов для оценки юзабилити интерфейсов:

- 1. Видимость состояния системы — система должна информировать пользователя о том, что происходит (загрузка, ошибка, успех).
- 2. Соответствие системы и реального мира — интерфейс должен использовать слова, понятия и метафоры, знакомые пользователю.
- 3. Контроль и свобода пользователя — у пользователя должна быть возможность отменить действие или вернуться назад.
- 4. Единообразие и стандарты — одинаковые действия должны выглядеть и работать одинаково во всём интерфейсе.
- 5. Предотвращение ошибок — лучше изначально не допускать ошибок, чем исправлять их.
- 6. Узнаваемость вместо воспоминания — не заставляй пользователя запоминать; информация должна быть видна.
- 7. Гибкость и эффективность — предоставь ярлыки для опытных пользователей, не мешая новичкам.
- 8. Эстетика и минималистичный дизайн — не показывай лишней информации; каждый элемент должен нести смысл.
- 9. Помощь при ошибках — сообщения об ошибках должны быть понятными и предлагать решение.
- 10. Документация и помощь — если помощь необходима, она должна быть легко доступна.

17. Прототипирование. Вайрфрейм, прототип, мокап

Прототипирование — процесс создания интерактивной модели продукта на основе вайрфреймов или мокапов для проверки логики и взаимодействия.

Три основных типа структурных схем:

Вайрфрейм (Wireframe) — схематичное изображение интерфейса с упором на структуру и содержание. Отражает расположение элементов без визуального оформления.

- Низкая точность (Low-fidelity) — грубый набросок, прямоугольники и маркировка, без деталей.
- Высокая точность (High-fidelity) — детализированная схема с реальным контентом, типографикой и размерами.

Прототип — интерактивная модель продукта средней или высокой детализации, имитирующая взаимодействие пользователя с интерфейсом (переходы между экранами, кнопки, модальные окна).

Мокап (Mockup) — полноцветный детализированный дизайн-макет. Содержит все цвета, шрифты, изображения и реальные элементы UI. Отражает визуальную концепцию продукта.

Инструменты прототипирования: Figma, InVision, Miro, Webflow, Adobe XD.

18. Пользовательский интерфейс (UI)

Пользовательский интерфейс (UI) — совокупность средств, с помощью которых пользователь взаимодействует с программным продуктом. Это визуальное пространство, где происходит это взаимодействие.

Фундаментальные принципы UI:

- Простота — интерфейс должен быть понятным и не перегруженным.

- Единообразие — одинаковые элементы выглядят и ведут себя одинаково.
- Иерархия — важные элементы визуально выделены.
- Обратная связь — система реагирует на действия пользователя.
- Доступность — интерфейс удобен для разных пользователей.

Компоненты пользовательского интерфейса:

- Элементы ввода: кнопки, текстовые поля, чекбоксы, радиокнопки, слайдеры.
- Навигационные элементы: меню, вкладки, хлебные крошки, пагинация.
- Информационные компоненты: иконки, карточки, уведомления, прогресс-бары.
- Контейнеры: фреймы, модальные окна, аккордеоны.

19. Визуальная иерархия

Визуальная иерархия — расположение элементов интерфейса таким образом, чтобы объяснить уровень важности каждого элемента и направить взгляд пользователя к выполнению желаемого действия.

Задачи визуальной иерархии:

- Направить внимание пользователя от более важного к менее важному.
- Помочь пользователю быстро найти нужную информацию.
- Создать структуру и порядок в интерфейсе.

Инструменты визуальной иерархии:

- Размер — более крупные элементы воспринимаются как более важные.
- Цвет и контраст — яркие и контрастные цвета привлекают внимание.
- Жирность/начертание — bold-текст выделяется среди обычного.
- Расположение — элементы в верхней части страницы воспринимаются первыми.
- Пробелы (whitespace) — пустое пространство вокруг элемента усиливает его акцентность.

20. Стили UI-дизайна

Основные стили UI-дизайна и их характеристики:

- Flat (Плоский) — минимализм, отсутствие теней и градиентов, чёткие формы и яркие цвета. Пример: интерфейсы Microsoft.
- Material Design (Google) — имитация физических материалов, тени, движение, слои. Следует строгой системе.
- Neumorphism — мягкие тени внутри и наружу, создаёт иллюзию выдавленности/вдавленности элементов.
- Glassmorphism — эффект матового стекла, полупрозрачность, размытие фона.
- Skeuomorphism — имитация реальных объектов (кожа, металл, дерево). Пример: ранние интерфейсы iOS.
- Brutalism — грубый, намеренно «некрасивый» стиль с яркими цветами и нестандартными решениями.
- Minimalism — максимальное упрощение, только необходимые элементы.

21. UI-kit

UI-kit — набор готовых элементов пользовательского интерфейса (компонентов), используемых при создании дизайна продукта. Обеспечивает единообразие и ускоряет работу.

Элементы и структура UI-kit:

- Цветовая система — основные, вторичные цвета, цвета состояний (ошибка, успех).
- Типографика — шрифты, размеры, стили заголовков и текстов.
- Кнопки — все виды (СТА, первичные, вторичные, иконочные) и их состояния.
- Поля ввода — текстовые поля, чекбоксы, переключатели и их состояния.
- Иконки — набор используемых иконок.
- Карточки, модальные окна, уведомления.
- Сетка и отступы — система колонок и пространства.

22. Гайдлайны и дизайн-системы

Гайдлайн (Design Guidelines) — документ, содержащий правила и рекомендации по проектированию и оформлению интерфейса. Определяет стандарты для дизайна продукта или платформы.

Структура гайдлайна: принципы дизайна, цветовая система, типографика, компоненты, правила сетки, правила работы с иконками и изображениями, правила анимации.

Material Design (Google) — дизайн-язык, основанный на принципах физического мира: слои, тени, движение, реакция на взаимодействие. Использует сетку 8px.

Принципы Material Design:

- Материал как метафора — UI основан на понятии физического материала.
- Жирный, образный, целенаправленный дизайн.
- Движение придаёт смысл — анимация отражает изменения состояния.

Apple Human Interface Guidelines (HIG) — руководство Apple по проектированию интерфейсов для iOS, macOS. Принципы: простота, ясность, глубина.

Дизайн-система — более широкое понятие, включающее UI-kit, гайдлайны, принципы и документацию. Это единый источник правды для всей команды, обеспечивающий согласованность продукта.

23. Композиция

Композиция — схема построения графического произведения, при которой достигается гармония объектов и элементов между собой и окружением.

Типы композиции: симметричная и асимметричная.

Общие законы композиции:

- Единство — каждый элемент взаимодействует с другими, дополняя и уравнивая картину.
- Соподчинение (композиционный центр) — выделение доминанты, которой подчиняются все остальные элементы, создавая иерархию.
- Равновесие — заполнение пространства так, чтобы ни одна часть не перевешивала другую.

Элементы и средства композиции:

- Точка — акцент, центр притяжения взгляда, элемент с визуальным весом.

- Линия — задаёт форму, направление и динамику. Горизонтальная — спокойствие, вертикальная — высота, наклонная — движение.
- Расположение — симметричное (баланс, спокойствие) и асимметричное (динамика, движение).
- Форма — определяет назначение и визуальный вес объекта.
- Цвет и контраст — привлекают внимание и задают иерархию.
- Пространство (whitespace) — дыхание для элементов.

24. Принципы гештальта в дизайне

Гештальт — совокупность принципов визуального восприятия («целое больше суммы частей»). Помогают дизайнерам управлять вниманием пользователя.

Принципы гештальта и их применение:

- Близость — элементы рядом воспринимаются как связанные. Применение: группировка информации (карточка товара).
- Общая область — элементы в одной зоне воспринимаются как связанные. Применение: разделение блоков контента рамками или фоном.
- Сходство — похожие элементы воспринимаются как группа. Применение: навигация, списки, карточки.
- Завершённость — мозг «добраивает» незавершённые фигуры. Применение: логотипы, иконки из контура.
- Симметрия и асимметрия — симметричные элементы воспринимаются как единое. Асимметрия привлекает внимание.
- Непрерывность — элементы в линии воспринимаются как связанные. Применение: меню, слайдеры, хлебные крошки.
- Общее направление — элементы, движущиеся в одном направлении, воспринимаются как группа. Применение: выпадающие меню, параллакс.
- Фигура и фон — глаз различает передний план и фон. Применение: выделение главного контента.

25. Цвет. Цветовые модели. Цветовой круг

Цвет — один из главных инструментов дизайнера. Влияет на психику, эмоции, поведение пользователей.

Значения цветов:

- Красный — любовь, уверенность, опасность, страсть.
- Оранжевый — энергия, волнение, свежесть.
- Жёлтый — радость, оптимизм, солнце.
- Синий — доверие, безопасность, спокойствие (Telegram, Facebook, IBM).
- Зелёный — мир, здоровье, баланс.
- Фиолетовый — аристократизм, традиции, сила.
- Чёрный и белый — баланс, качество, изысканность.

Цветовые модели:

- RGB (Red, Green, Blue) — для экранов, сложение цветов.
- CMYK — для печати, вычитание цветов.
- HSB/HSL (Hue, Saturation, Brightness/Lightness) — удобна для работы дизайнеров.
- HEX — шестнадцатеричный код цвета для веба (#FFFFFF — белый).

Цветовой круг — инструмент для подбора гармоничных цветовых сочетаний.
Цветовые схемы:

- Монохроматическая — один цвет + его оттенки.
- Аналоговая — соседние цвета на круге (угол $\sim 90^\circ$).
- Комплиментарная (дополнительная) — противоположные цвета на круге.
- Сплит-комплиментарная — основной цвет + два соседних с его дополнительным.
- Триадическая — три равноудалённых цвета на круге.
- Прямоугольная (тетрадная) — четыре цвета, два дополнительных пары.

Правила распределения цветов в UI — система 60-30-10:

- 60% — основной (доминантный) цвет (фон, крупные блоки).
- 30% — вторичный цвет (контент, дополнительные элементы).
- 10% — акцентный цвет (кнопки СТА, выделения).

26. Типографика

Типографика — графическое оформление текста с помощью шрифтов, символов и знаков. Делает текст читабельным и приятным для восприятия.

Основные параметры текста:

- Шрифт (гарнитура) — форма букв и символов.
- Размер шрифта (кегель) — измеряется в пикселях (px) или пунктах (pt).
- Начертание — regular, bold, italic, light.
- Интерлиньяж (line-height) — межстрочный интервал. Рекомендуется 130–140% для читабельности.
- Трекинг (letter-spacing) — расстояние между буквами.
- Кернинг — расстояние между конкретными парами букв.
- Выравнивание — по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине.

Основные правила при работе с текстом:

- Использовать не более 2–3 шрифтов во всём интерфейсе.
- Ограничивать длину строки: до 60 знаков для десктопа, 30–40 для мобильных.
- Использовать разные уровни заголовков для иерархии (H1, H2, H3).
- Длинный текст выравнивать по левому краю.
- Не сжимать и не растягивать шрифты.
- Обеспечивать достаточный контраст текста и фона.
- Использовать системы отступов и правильный интерлиньяж.

27. Юзабилити-тестирование

Юзабилити-тестирование — метод оценки удобства продукта путём наблюдения за тем, как реальные пользователи выполняют задачи.

Виды юзабилити-тестирования:

- Модерируемое — тестирующий присутствует и может задавать вопросы.
- Немодерируемое — пользователь проходит тест самостоятельно, без наблюдателя.
- Удалённое — проводится дистанционно через онлайн-инструменты.
- Очное — пользователь и тестирующий находятся в одном месте.
- A/B-тестирование — сравнение двух вариантов дизайна.

Тестовые сценарии — описание задач, которые пользователь должен выполнить в ходе теста. Каждый сценарий описывает контекст и конкретное действие, не подсказывая решение.

Методы юзабилити-тестирования:

- Тестирование «думай вслух» (Think Aloud) — пользователь проговаривает свои мысли в процессе.
- Эвристическая оценка — эксперты оценивают интерфейс по принципам Нильсена.
- Тест пяти секунд — пользователь смотрит на экран 5 секунд и описывает, что увидел.
- Кликтест — анализ того, куда кликают пользователи.
- Тест карточной сортировки — пользователи самостоятельно группируют информацию.
- Тест дерева (Tree Testing) — оценка навигации без визуального оформления.

dev by BlankBS